



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-TDST-2026-21-TEMP

Quito, D.M., 29 de enero de 2026

PARA: Sr. Ing. Alexander Guncay Taco
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Encargado

ASUNTO: Avance de módulos "Órdenes de Recaudación" y "Registro de Usuario"

1. ANTECEDENTES

En el marco del desarrollo e implementación del sistema, se priorizó consolidar dos componentes críticos:

a) el módulo de **Órdenes de Recaudación**, y b) el flujo completo de **Registro de Usuario**, considerando reglas de negocio, trazabilidad operativa y resultados visibles en interfaz.

2. OBJETIVO

Informar el avance ejecutivo, profesional y técnico alcanzado a la fecha en los módulos indicados, detallando su funcionamiento principal, resultados obtenidos y recomendaciones para su cierre y estabilización con enfoque a producción.

3. DESARROLLO / AVANCE TÉCNICO

3.1 Módulo: Órdenes de Recaudación

a) Funcionamiento (flujo principal)

- **Listado y filtros por estado:** el controlador carga las órdenes asociadas al usuario y permite filtrar por estado (**BORRADOR, GENERADA, ENVIADA, PAGADA, ANULADA**), preparando el combo de estados y consultando al DAO por usuario/estado.
- **Creación/edición de borradores:** la lógica de negocio genera la orden en estado **BORRADOR**, asigna número/fecha y recalcula totales; se permite edición únicamente cuando la orden se encuentra en **BORRADOR**.
- **Transiciones de estado:** desde el detalle de la orden se implementaron transiciones controladas:
 - **Generar:** BORRADOR → GENERADA (condición: tiene conceptos y **total > 0**)
 - **Enviar:** GENERADA → ENVIADA
 - **Registrar pago:** ENVIADA → PAGADA (guardando pago y comprobante cuando aplica)
 - **Anular:** no pagada → ANULADA (motivo obligatorio)
- **Cálculo de totales:** se normalizan conceptos y porcentajes administrativos para calcular **subtotal, admin y total** de la orden y sus detalles.
- **Descarga de PDF:** se arma un DTO con información de cabecera y detalle y se genera el PDF desde el controlador.

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto

Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. Teléfono: +593-2 294 7400

www.aviacioncivil.gob.ec



Quito, D.M., 29 de enero de 2026

b) Resultado (qué produce el módulo)

- **Estados finales visibles:** la orden puede finalizar en **PAGADA** o **ANULADA**, y el flujo intermedio se gestiona como **BORRADOR** → **GENERADA** → **ENVIADA**, reflejándose en cambios de estado en base de datos.
- **Indicadores/estadísticas:** se computan totales por estado, monto total y monto recaudado (sumando totales de **PAGADAS**), expuestos a la vista mediante **ViewBag** de estadísticas.

3.2 Módulo: Registro de Usuario (UI + Frontend + Backend)

a) Dónde inicia el registro (UI/Modal)

- El registro se ejecuta desde el modal **modalRegistroUsuario**, que contiene el formulario **crearForm** con campos obligatorios: correo, identificación, nombres, apellidos, empresa, rol y, cuando aplica, archivo **PDF** del representante legal.
- Incluye **token antiforgery** para validación del envío en backend.

b) Envío del formulario (Front-end)

- Se intercepta el submit, se construye **FormData** con todos los campos (incluye archivos) y se ejecuta un **POST vía AJAX** a Usuario/RegistrarUsuario.
- Comportamiento:
 - Éxito: cierre del modal y limpieza del formulario.
 - Error: despliegue de mensaje al usuario.
- Al abrir el modal se cargan dinámicamente:
- Empresas (AS400)
- Roles
- Si el rol es "OTRO", se habilita campo adicional para rol personalizado.

c) Proceso en servidor (Back-end)

El endpoint `UsuarioController.RegistrarUsuario()` realiza:

- Lectura de datos del formulario.
- Validación de empresa contra catálogo AS400 (si no existe, devuelve error JSON).
- Validación y guardado de PDF (si se adjunta): formato PDF, almacenamiento en `~/App_Data/DocumentosLegales/` y nombre único basado en identificación.
- Creación de objeto Usuario: login basado en cédula/pasaporte, contraseña por defecto en hash (según implementación vigente), usuario activo y rol asignado.
- Persistencia en BD mediante `UsuarioDAO.Crear(nuevoUsuario)` y respuesta JSON de resultado.



REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Memorando Nro. DGAC-TDST-2026-21-TEMP

Quito, D.M., 29 de enero de 2026

d) Respuesta JSON estándar

- Éxito: success: true con mensaje informativo.
- Error: success: false con causas típicas: empresa no válida, archivo no PDF, fallo BD o excepción de servidor.

4. CONCLUSIONES

1. Se dispone de un flujo operativo completo para **Órdenes de Recaudación** con control de estados, cálculos, PDF e indicadores.
2. Se encuentra implementado el flujo end-to-end de **Registro de Usuario** (modal → AJAX → validaciones → BD → JSON).
3. El avance permite continuidad a pruebas integrales, aseguramiento de calidad y estabilización pre-productiva.

Atentamente,

Sr. German Alberto Cajas Viteri
ASISTENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Copia:

Sr. Ing. Galo Patricio Flores Guevara
Analista de Tecnologías de la Información 3

Sr. Ing. Aldo Fabio Basantes Mejía
Analista de Tecnologías de la Información y Comunicación 3

Dirección General de Aviación Civil

Dirección: Buenos Aires 0e1-53 y Av. 10 de Agosto
Código postal: 170402 / Quito-Ecuador. **Teléfono:** +593-2 294 7400

www.aviacioncivil.gob.ec